

Bases de Dados

DER

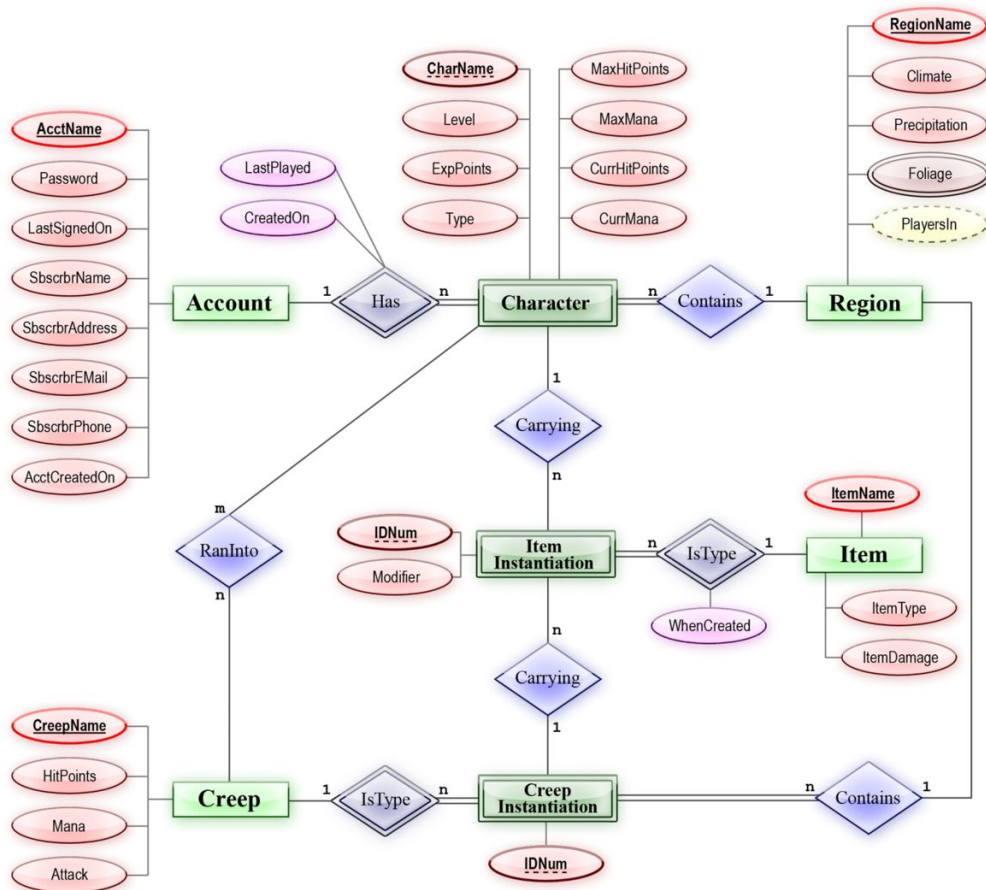


DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

Técnica para construir modelos conceituais de bases de dados

Independente da implementação em computador

Técnica de modelagem de dados mais difundida e utilizada

Criada em 1976, por Peter Chen

Representado graficamente pelo Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

DER



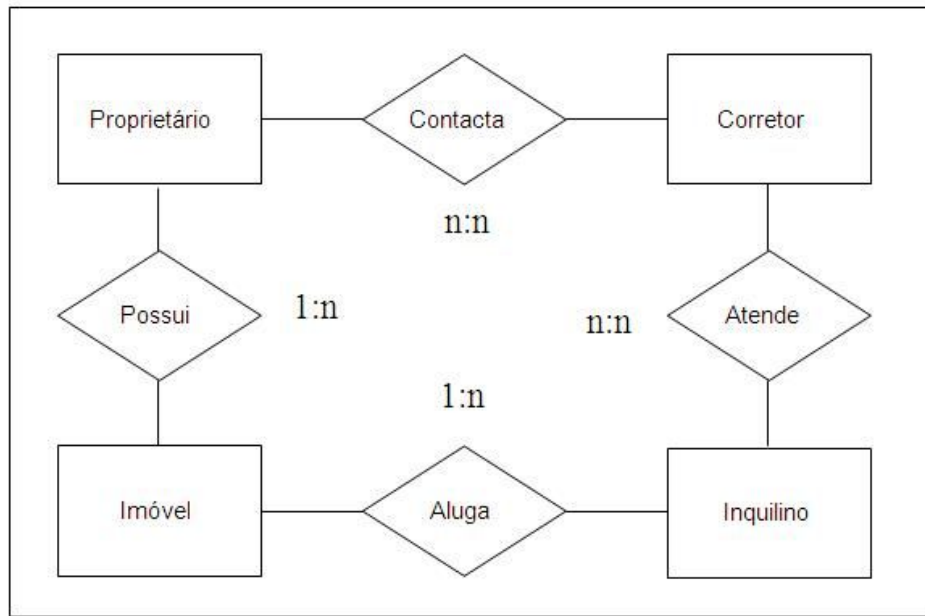
ENTIDADE

O QUE É

Conjunto de objetos da realidade sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados

O QUE PODE REPRESENTAR

Objetos concretos (pessoa, automóvel)
Objetos abstratos (departamento)



ENTIDADE

Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas.

Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas.

Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente.

Um produto está armazenado em uma prateleira.

Venda

Produto

Vendedor

Cliente

Prateleira

Entidade
isoladamente não
representa NADA!

Atributos

Relacionamentos

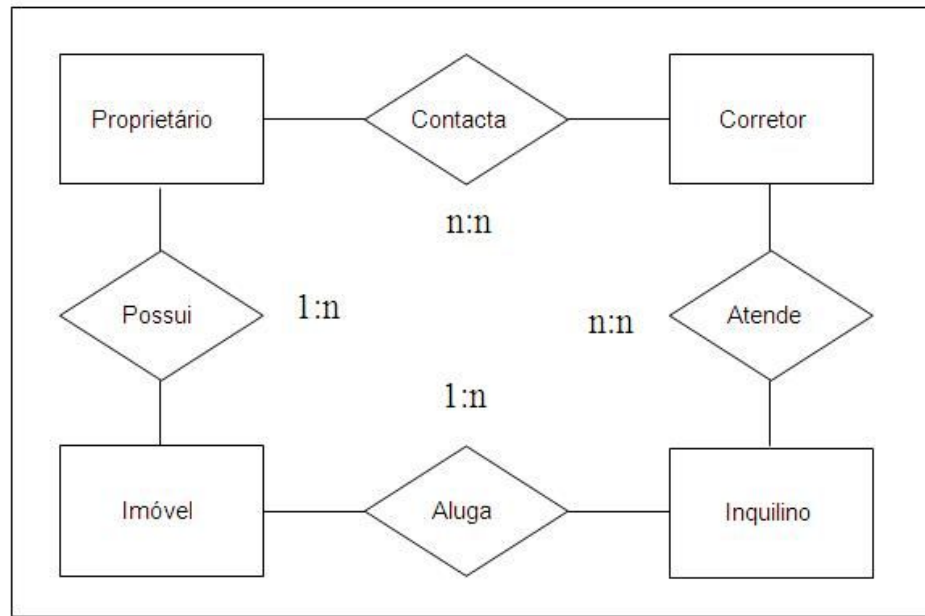
RELACIONAMENTO

O QUE É

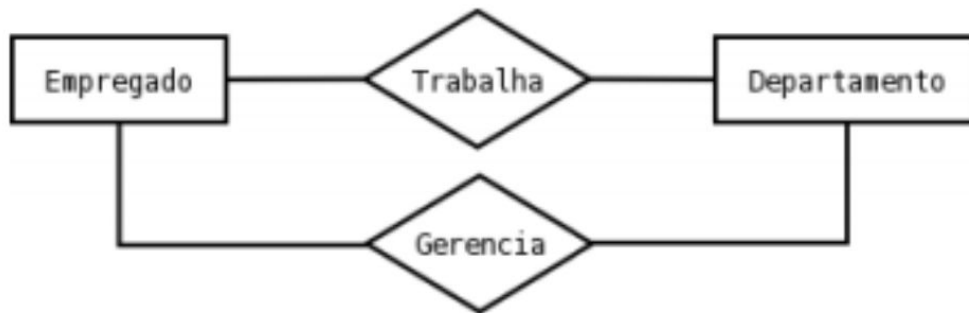
Conjunto de associações entre as entidades do banco de dados

EXEMPLO

Saber quais pessoas estão associadas a quais departamentos em uma organização



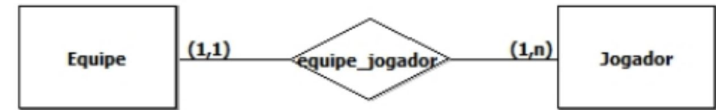
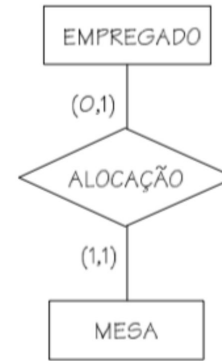
RELACIONAMENTO



RELACIONAMENTO

Cardinalidade

	O QUE REPRESENTA	VALORES
MÁXIMA	Quantidade máxima de associações	
	Indica se pode haver muitas relações entre dois elementos	1 ou n
MÍNIMA	Quantidade mínima de associações	
	Indica se a relação é obrigatória ou não	0 ou 1



RELACIONAMENTOS

Exemplo

Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas.

Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas.

Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente.

Um produto está armazenado em uma prateleira.

Venda

Produto

Vendedor

Cliente

Prateleira

RELACIONAMENTOS

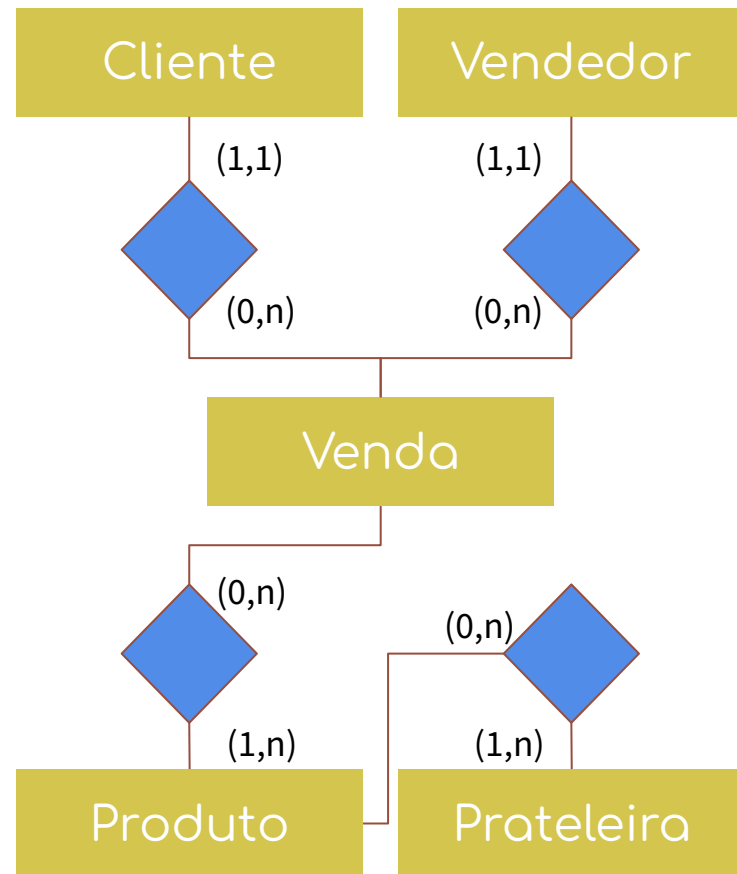
Exemplo

Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas.

Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas.

Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente.

Um produto está armazenado em uma prateleira.



RELACIONAMENTO

Exemplo

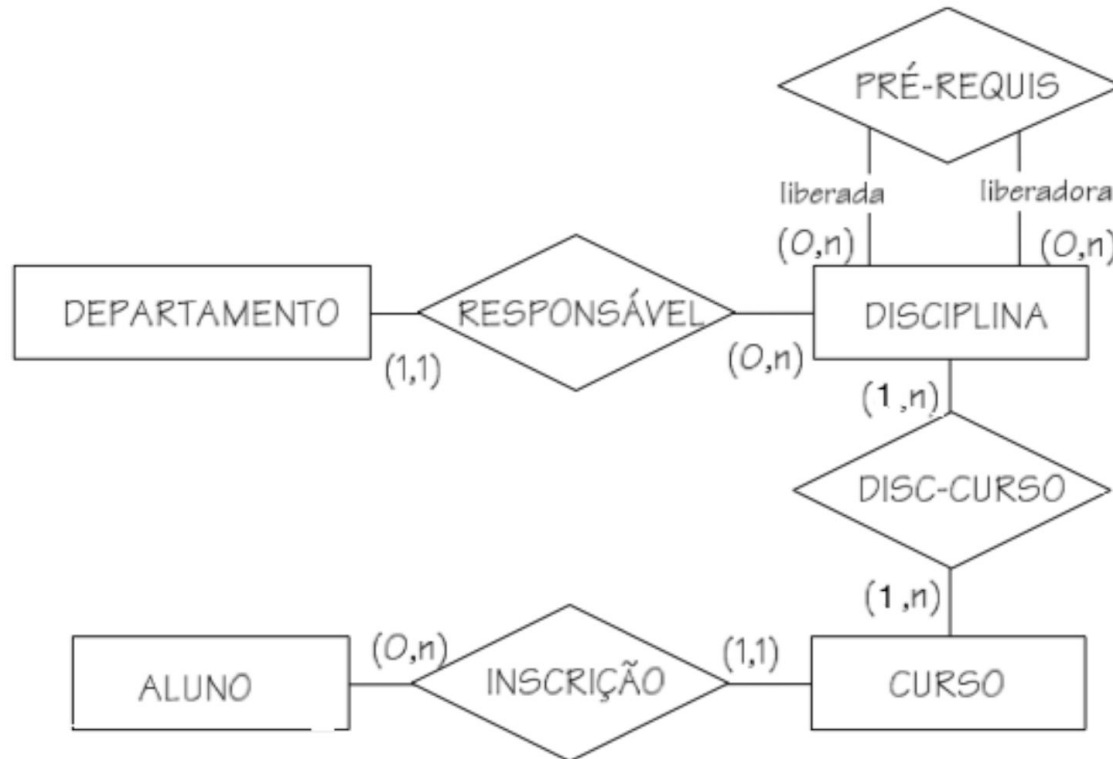
Um determinado departamento pode oferecer disciplinas na universidade. Algumas disciplinas possuem pré-requisitos.

Todas as disciplinas são oferecidas a pelo menos um curso da universidade. Os cursos são formados por conjuntos de disciplinas.

Os alunos podem se inscrever em um curso oferecido pela universidade.

RELACIONAMENTO

Exemplo



EXEMPLOS

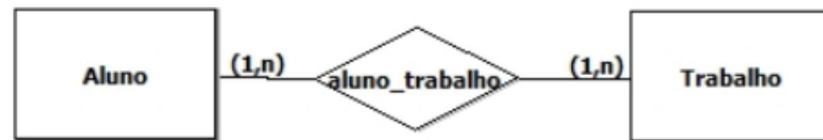
Um aluno realiza vários trabalhos.
Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.

Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.

Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.

EXEMPLOS

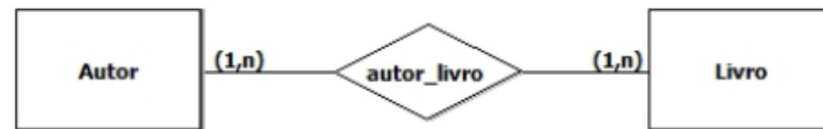
Um aluno realiza vários trabalhos.
Um trabalho é realizado por um ou mais alunos.



Um diretor dirige no máximo um departamento. Um departamento tem no máximo um diretor.



Um autor escreve vários livros. Um livro pode ser escrito por vários autores.



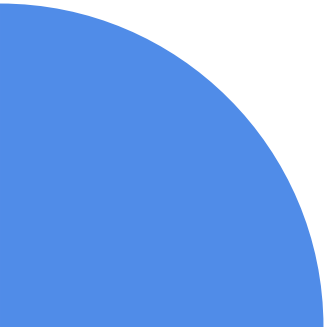
EXEMPLOS



Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.

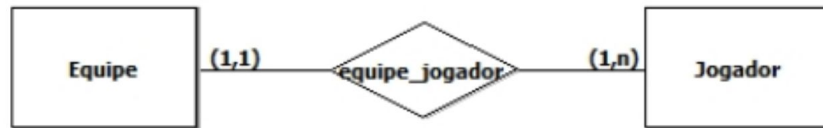


Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.



EXEMPLOS

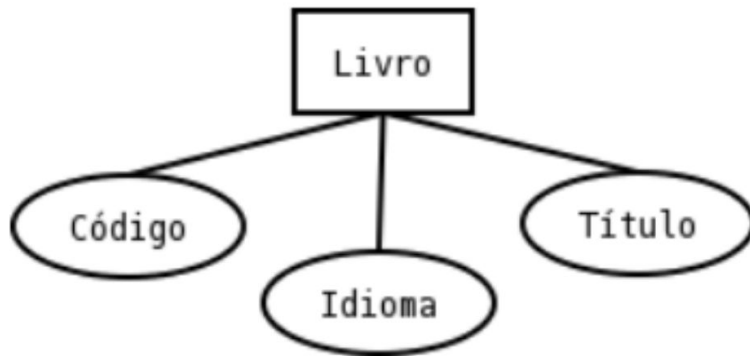
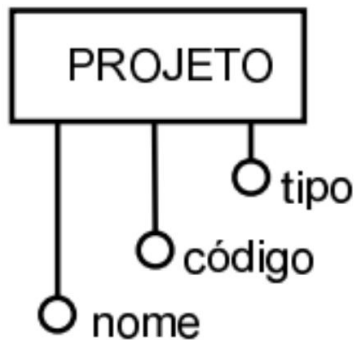
Uma equipe é composta por vários jogadores. Um jogador joga apenas em uma equipe.



Um cliente realiza várias encomendas. Uma encomenda diz respeito apenas a um cliente.



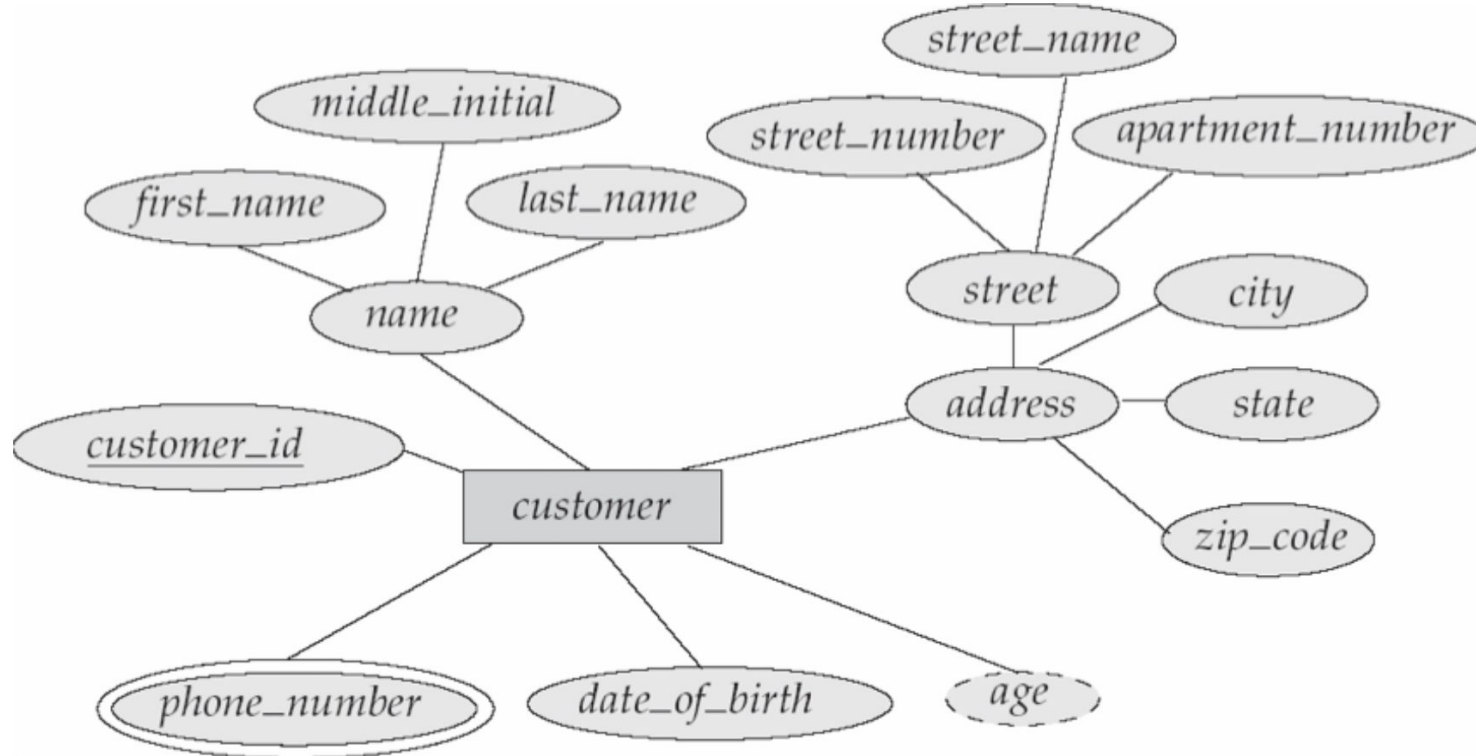
ATRIBUTO



- Simples
- Composto
- Mono-valorados
- Multi-valorados
- Derivados



ATRIBUTO



EXERCÍCIO



Deseja-se construir um banco de dados para um sistema de vendas.

Em cada venda são vendidos vários produtos e um determinado produto pode aparecer em diferentes vendas.

Cada venda é efetuada por um vendedor para um determinado cliente.

Um produto está armazenado em uma prateleira.

Para cada cliente é necessário conhecer o código, nome, endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e seu telefone.

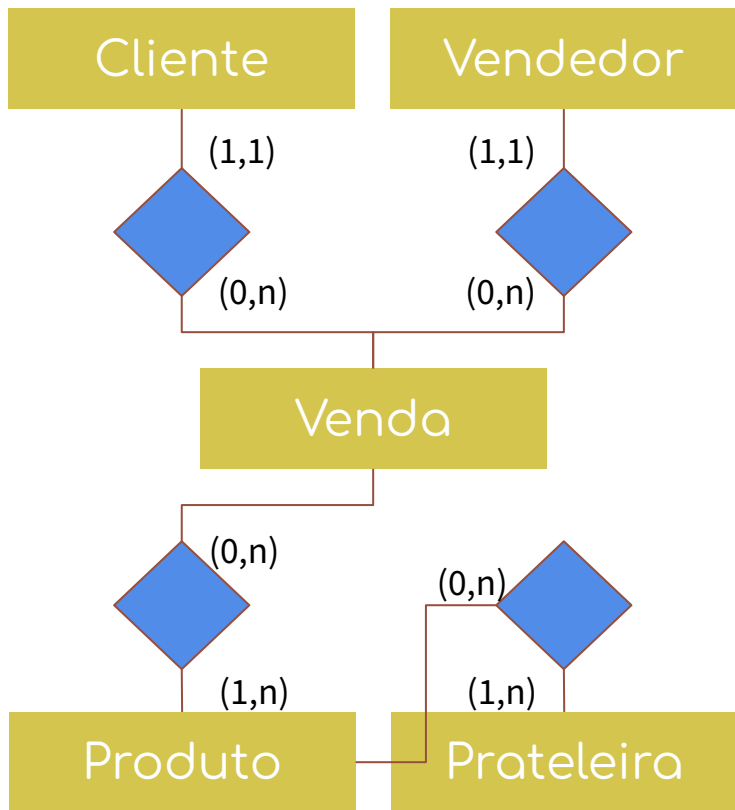
Para cada vendedor é necessário conhecer o código, nome, telefone e senha do sistema.

Para cada venda é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal.

Para cada produto é necessário conhecer o número, o código de barras e a descrição.

Cada prateleira tem um número e uma localização.

EXERCÍCIO



Para cada cliente é necessário conhecer o código, nome, endereço (rua, número, complemento, CEP, cidade, estado) e seu telefone.

Para cada vendedor é necessário conhecer o código, nome, telefone e senha do sistema.

Para cada venda é necessário conhecer a data e o número da nota fiscal.

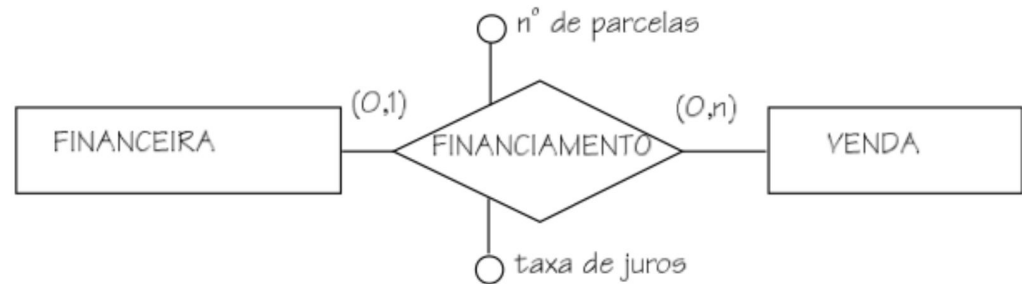
Para cada produto é necessário conhecer o número, o código de barras e a descrição.

Cada prateleira tem um número e uma localização.

RELACIONAMENTOS COM ATRIBUTOS

Os atributos podem ser colocados em VENDA

Seriam atributos opcionais (nem toda venda é parcelada)



PROBLEMAS DE DESIGN

ENTIDADES vs. RELACIONAMENTOS

Médico e Paciente

CONSULTA - entidade ou relacionamento?

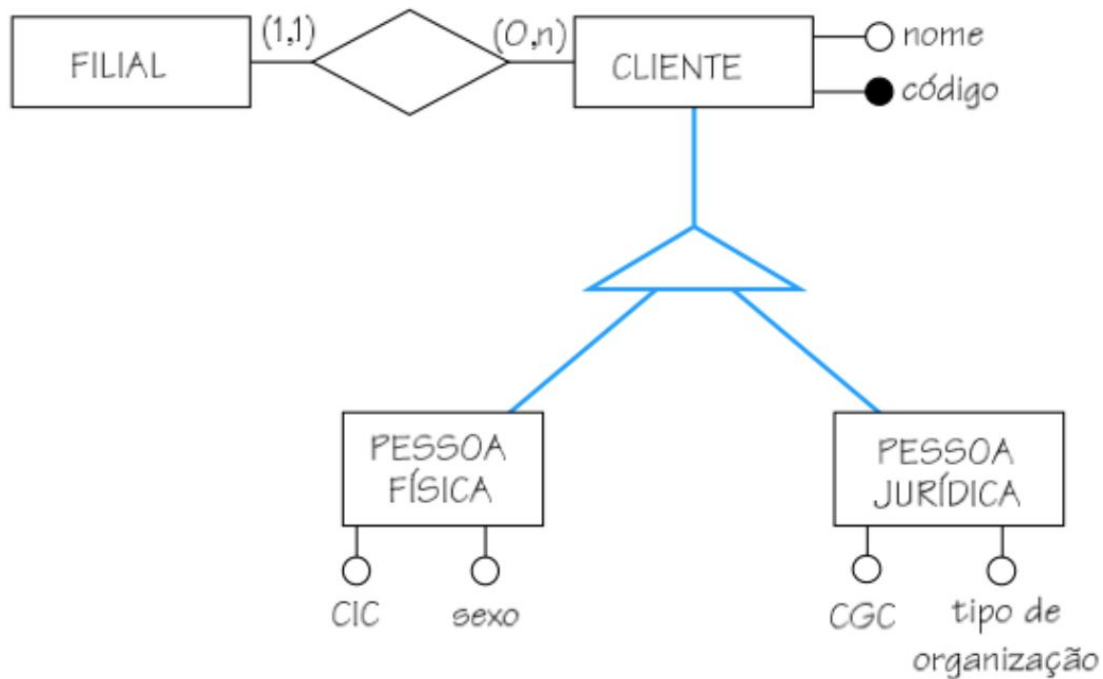
ENTIDADES vs. ATRIBUTOS

Remédio de uma consulta médica

Entidade ou atributo?

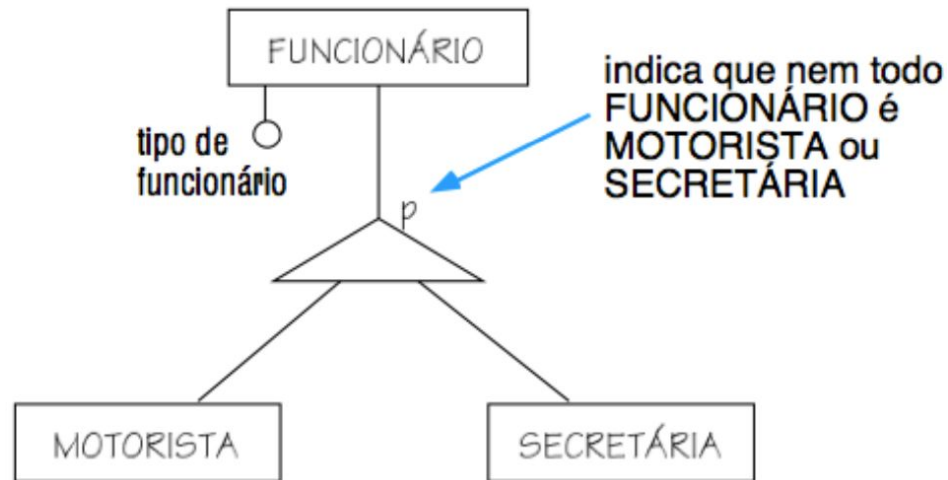
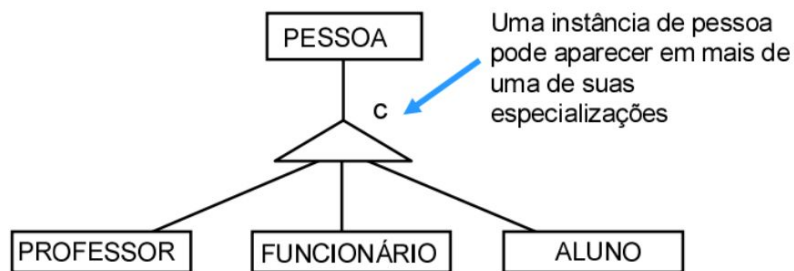
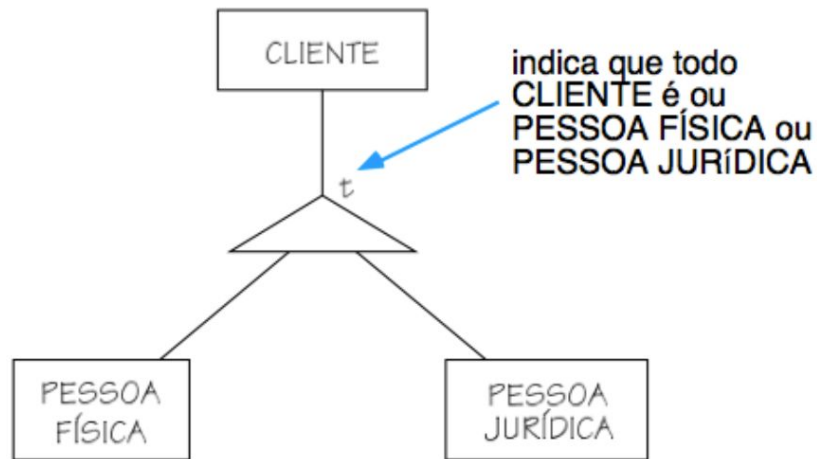
GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

Atribuir propriedades particulares a um subconjunto das ocorrências (especializadas) de uma entidade genérica.



GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

Total, Parcial ou Não exclusiva





COMO EU TRANSFORMO O MEU DER EM UM BANCO DE DADOS RELACIONAL?



DÚVIDAS?

Qualquer dúvida entrar em
contato

Profª. Carla Fernandes Curvelo
carla.fernandes@ufrn.br